Méthodologies de conception

Mme Sonia Guerbouj

3ème année DSI Année Universitaire 2023 – 2024 ISET Nabeul

1

Chapitre 4

Les méthodes Agiles

71

4

Les méthodes Agiles

PLAN

1- Approche classique vs Agile
- 1.1- Approche classique
- 1.2- Approche Agile
- 1.3- Approche classique vs Agile

2- Manifest Agile
- 2.1- Définition et historique
- 2.2- Valeurs
- 2.3- Principe

3- Méthode Agile
- 3.1- Définition
- 3.2- Caractéristiques
- 3.3- Points forts

4- Principales méthodes Agiles

73

Introduction

- Le Processus Unifié est un guide méthodologique pour piloter une équipe dans les différentes activités de réalisation d'un projet.
- Parfois, UP est difficile à mettre en œuvre de façon spécifique.
- UP pour les gros projets qui génèrent beaucoup de documentation.
- Quelles activités pouvons-nous abandonner tout en produisant des logiciels de qualité?
- Comment mieux travailler avec le client pour nous focaliser sur ses besoins les plus prioritaires et être aussi réactifs que possible ?

1- Approche classique vs Agile

74

1.1- Approche classique

- Une approche classique attend généralement du client :
  - Une expression détaillée et validée des besoins dès le début.
  - Un planning fixe et bien détaillé.
  - Peu de place au changement.
- On constate souvent :
  - Un déphasage entre le besoin initial et l'application réalisée.
  - Parfois, certaines fonctionnalités non demandées auraient pu donner plus de valeur au produit.

1- Approche classique vs Agile

75

1.1- Approche classique

- Le « Standish Group » a constaté suite à une enquête en 1994 :
  - 31 % des projets informatiques sont arrêtés en cours de route.
  - 52 % n'aboutissent que suite à un important dépassement des délais et du budget tout en offrant moins de fonctionnalités.
  - seuls 16 % des projets peuvent être considérés comme des succès.

1- Approche classique vs Agile

76

1.1- Approche classique

- La même enquête renouvelée en 2008 indique un taux de réussite de 35% ⇨ positif mais demeure très faible.

- Parmi les motifs d'échecs, arrivent en tête :
  - Manque d'implication des utilisateurs finaux : 12,8 %.
  - Changements de spécifications en cours de projet : 11,8 %.

1- Approche classique vs Agile

77

1.2- Approche Agile

- L'approche Agile propose de :
  - impliquer le client du début à la fin du projet.
  - adopter un processus itératif et incrémental.
  - s'adapter aux changements des besoins.
- Avantages & inconvénients :

(+) adaptabilité, bonne gestion du changement, satisfaction client.

(-) difficulté à gérer les coûts et les budgets.

78

1- Approche classique vs Agile

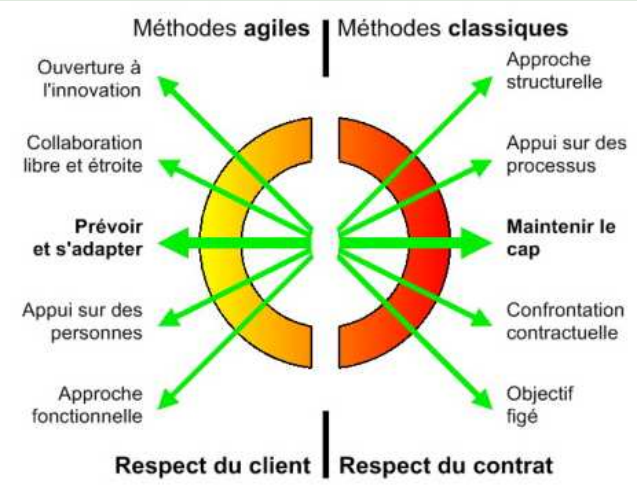
1.2- Approche Agile

- Une approche Agile est généralement utilisée pour :
  - Un projet complexe et/ou à long terme.
  - Un planning incertain (pas de vision détaillée au début).
  - Une expression initiale globale des besoins (sans entrer dans les détails).
  - Un client hésitant et exigeant.
  - Une livraison rapide d'une partie fonctionnelle du produit final.

79

1- Approche classique vs Agile

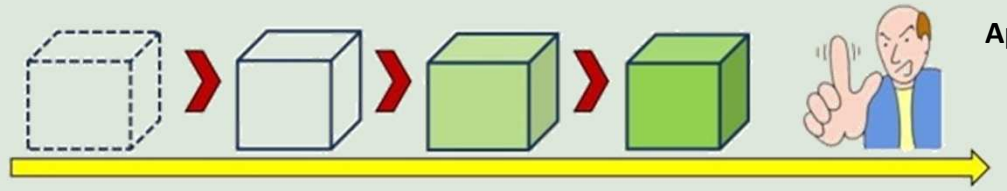
1.3- Approche classique vs Agile



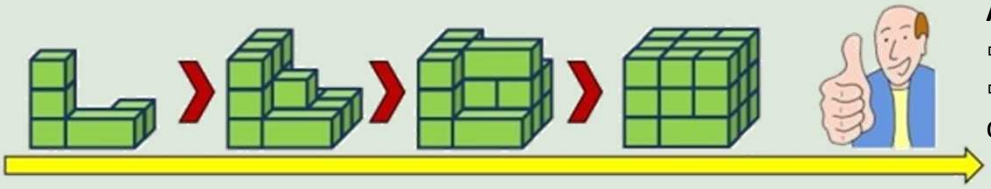
1- Approche classique vs Agile

80

1.3- Approche classique vs Agile



Approche classique



Approche Agile
⇨ Meilleure visibilité
⇨ Accélérer le développement

2- Manifest Agile

81

2.1- Définition et historique

- Édité en 2001, le manifeste AGILE a été développé par plusieurs développeurs de logiciels.
- Son but : améliorer leur process et réduire leur taux d'échec.
- Pour cela, ils placent le client au cœur du projet et ils s'adaptent tout le long du fil du projet.
- Il repose sur 4 valeurs et comporte 12 principes.

2- Manifest Agile

82

2.2- Valeurs

- Collaboration : Communication et cohésion d'équipe passent avant les outils et les processus.
- Equipe : Le privilège de la relation équipe/client est mis en avant plutôt que la négociation contractuelle.
- Application : Préférer une application bien construite à une documentation détaillée.
- Acceptation : Le choix de l'acceptation du changement et de la flexibilité au détriment d'un plan rigide.

2- Manifest Agile

83

2.2- Valeurs

- Exemple : RUP est 4 fois plus lent que Scrum :
  - beaucoup plus de réunions
  - beaucoup plus de reportings
  - beaucoup plus d'efforts de communication

84

2- Manifest Agile

2.2- Principes

1. *Notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée.*
2. *Accueillir positivement les changements de besoins, même tard dans le projet. Les processus Agiles exploitent le changement pour donner un avantage compétitif au client.*
3. *Livrer fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles de quelques semaines à quelques mois et une préférence pour les plus courts.*
4. *Les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet.*
5. *Réaliser les projets avec des personnes motivées. Fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés.*

85

2- Manifest Agile

2.2- Principes

6. *La méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l'information à l'équipe de développement et à l'intérieur de celle-ci est le dialogue en face à face.*
7. *Un logiciel opérationnel est la principale mesure d'avancement.*
8. *Les processus agiles encouragent un rythme de développement soutenable. Ensemble, les commanditaires, les développeurs et les utilisateurs devraient être capables de maintenir indéfiniment un rythme constant.*
9. *Une attention continue à l'excellence technique et à une bonne conception renforce l'agilité.*
10. *La simplicité – c'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile – est essentielle.*
11. *Les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes auto-organisées.*
12. *À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis règle et modifie son comportement en conséquence.*

86

3- Méthode Agile

3.1- Définition

- Une méthode AGILE est une méthodologie de gestion de projet qui découle du Manifeste Agile.
- Elle suit une approche itérative et collaborative, capable de prendre en compte les besoins initiaux du client et ceux liés aux évolutions, d'où le terme « agile » (adaptable).
- L'agilité suppose également le respect de certains rituels comme les daily meetings, les rétrospectives ou encore les réunions de planification des cycles de développement.
- Un temps consacré à l'apprentissage et à l'information de la méthodologie est donc primordial pour les intervenants du projet.

87

3- Méthode Agile

3.2- Caractéristiques

- Une méthodologie agile prévoit la fixation d'objectifs à court terme.
- Le projet est fragmenté en plusieurs sous-parties.
- Les équipes de développement travaillent progressivement en ajustant si nécessaire les objectifs pour répondre le plus possible aux attentes du client ⇨ notion de sprint.
- Chaque sprint ayant pour objectif de clôturer une brique du projet.

88

3- Méthode Agile

3.2- Caractéristiques

- Les méthodes agiles permettent de renforcer les relations entre les membres d'une équipe, mais aussi entre l'équipe et le client.
- L'implication du client dans le processus permet à l'équipe d'obtenir un feedback régulier afin d'appliquer directement les changements nécessaires.

89

3- Méthode Agile

3.3- Points forts

☺ L'équipe est plus soudée et travaille de manière coordonnée car cette méthode assure une bonne communication.

☺ La collaboration et communication avec le client s'effectue de façon quotidienne ce qui garantit la satisfaction des ses exigences.

☺ La documentation est réduite, ainsi l'efficacité en terme de productivité est en augmentation.

☺ La recherche constante de l'excellence technique : des tests sont réalisés en continu.

☺ Une version fonctionnelle du logiciel est livrée fréquemment et le résultat est percevable petit à petit, ce qui permet d'éviter les mauvaises surprises.

90

3- Principales méthodes Agiles

3.1- Description

- Scrum et Safe sont les méthodes agiles les plus utilisées.
- Selon le benchmark VersioOne daté de 2019 :
  - Scrum pèse 54% de parts de marché dans l'agilité mono-équipe.
  - Safe 30% dans l'agilité multi-équipes.

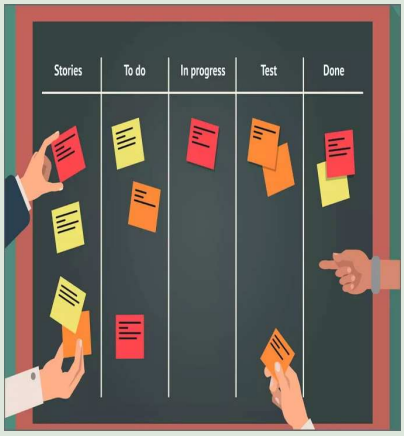
- Scrum est un framework adapté à la gestion d'un seul projet.
- Kanban conviennent mieux au management de plusieurs projets.

91

3- Principales méthodes Agiles

3.1- Description

- Associant les deux démarches, le Scrumban répond à des configurations plus complexes.
- Le *Scrumban board* associe sur un même tableau de pilotage une timeline Scrum pour gérer les sprints d'un projet et une matrice de cartes Kanban pour superviser la résolution de bugs.



92

3- Principales méthodes Agiles

3.1- Description

- Autre méthode de gestion mono-équipe, l'eXtreme programming (XP) pousse à l'extrême les bonnes pratiques agiles : refactoring, test-driven-development, propriété collective du code...
- Avec XP, le client ou le responsable fonctionnel est en permanence à la disposition du développeur. Il doit répondre à ses questions dans l'heure.

93

3- Principales méthodes Agiles

3.1- Description

- Que ce soit Scrum, Kanban, Scrumban ou XP, ces approches atteignent vite leur limite au-delà d'une équipe de 5 à 9 personnes.
- Pour une équipe aux membres plus nombreux, d'autres méthodes sont proposées, au premier rang, Safe.
- Safe introduit les notions de programme et de portefeuille et permet de cadencer le travail de plusieurs équipes, centrées chacune sur une brique logicielle.

3- Principales méthodes Agiles

94

3.1- Description

- On peut également citer d'autres méthodes agiles :
  - Rapid Application Development (RAD) la plus ancienne méthode agile.
  - Adaptative Software Development (ASD)
  - Feature Driven Development (FDD).
  - Dynamic Systems Development Method (DSDM).

3- Principales méthodes Agiles

95

3.2- Comparaison

Critères	Scrum	Kanban	Scrumban	Extreme programming (XP)
Planification	Au début de chaque sprint	Kanban board, Flux continu	Kanban board avec itérations	Planning game
Estimation de l'effort	Au début de chaque sprint	Optionnel, prédictibilité	Optionnel, prédictibilité	Pratiques XP
Changement de périmètre	Doit attendre le sprint suivant	Selon le besoin	Selon le besoin	Selon besoin
Rôles	Scrum Master (SM) Product Owner (PO) Développeur (Dev)	Team	Team	Team + client
Boards/Artefacts	Product backlog Scrum board burndown / burnup	Kanban board Diagramme des flux cumulés	Kanban board Diagramme des flux cumulés	Priorisation par le client Pratiques XP

96

3- Principales méthodes Agiles

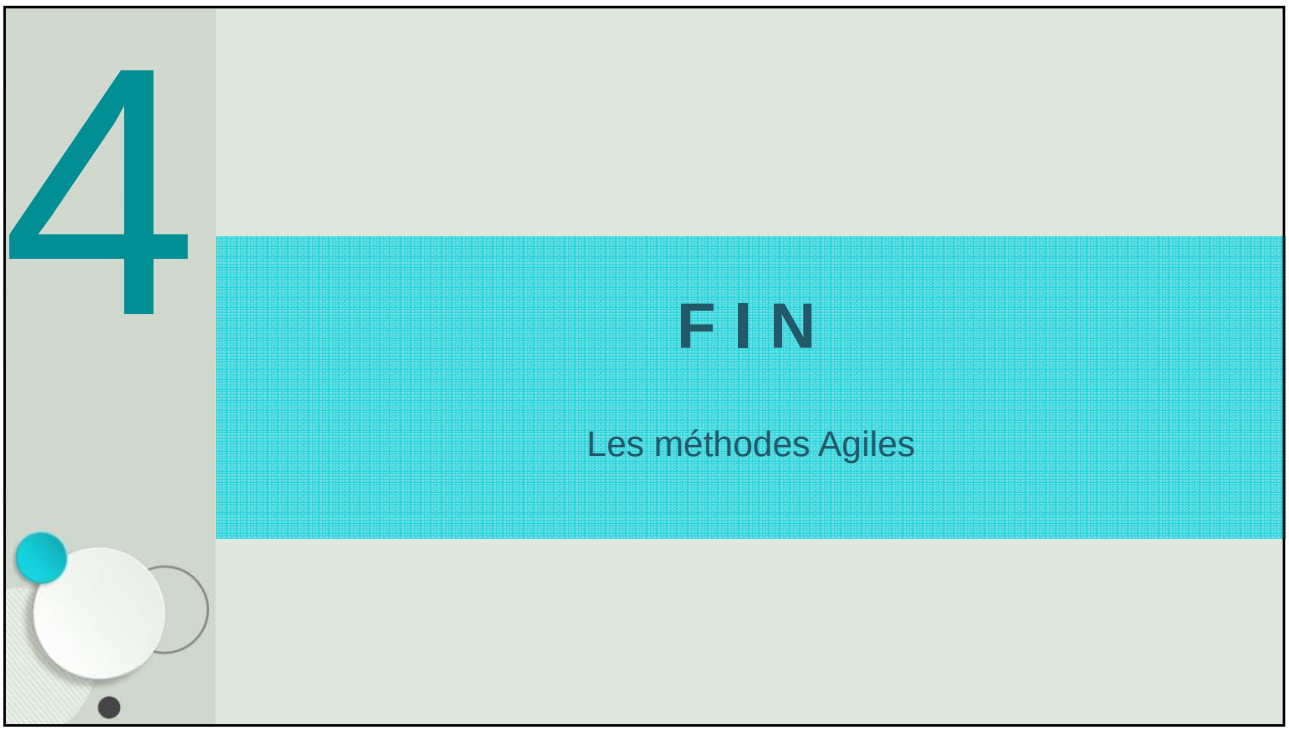
3.2- Comparaison

Critères	Scrum	Kanban	Scrumban	Extreme programming (XP)
Caractéristiques principales	1. Méthode leader, 2. Sprints, 3. BurnUP / vélocité.	1. Kanban board, 2. Pilotage visuel, 3. Indicateurs / cycle time.	1. Adaptabilité, 2. Transition, 3. Centre de services.	1. Qualité code, 2. Craftmanship, 3. Outillage.
Top 3 bénéfices	- Productivité, - Scalabilité, - Engagement des équipes.	- Mise en place rapide sans changement des processus existants, - Gestion des files d'attentes Flux.	- Avantages de Scrum + Kanban, - Adapté à des portefeuilles projets mixtes cycle en V et agiles.	- Qualité du code plus importante, - Réactivité, - Niveau d'expertise des équipes.
Quand choisir ?	Equipe dédiée à 100% au projet	MCO, TMA, équipe travaillant sur plusieurs projets simultanément	MCO, TMA, équipe expérimentée en agilité	Amélioration de la qualité du logiciel critique, prise en compte immédiate des changements

97

Conclusion

- Pour obtenir des logiciels de qualité assez rapidement, il est important de choisir la méthodologie la plus adaptée aux besoins de flexibilité de l'équipe de développement.
- Les membres de l'équipe doivent être impliqués dans cette mise en œuvre pour garantir son succès.
- Les méthodes agiles suivent une approche itérative et incrémentale, menée dans un esprit collaboratif avec un minimum de documentation.
- Elles génèrent un produit de haute qualité tout en prenant en compte l'évolution des besoins des clients.


4
FIN
Les méthodes Agiles